

Task 1: Arithmetic Operations and types

Кузьминский Сергей. Группа Б01-501

29 июня 2026 года

1 Вывод формулы Ньютона для извлечения корня

Хотим:

$$x^n = a$$

то есть нас интересуют нули функции:

$$f(x) = x^n - a = 0$$

$$f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$

$$f'(x) = tg\alpha$$

$$f'(x) = tg\alpha = \frac{f(x_k)}{x_k - x_{k+1}}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$$

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^n - a}{n \cdot x_k^{n-1}}$$

Итог:

$$x_{k+1} = \frac{1}{n} \left((n-1) \cdot x_k + \frac{a}{x_k^{n-1}} \right)$$

В нуле функция точка касания совпадает с нулем, отсюда условия, что x_{k+1} корень:

$$|x_{k+1} - x_k| < \epsilon$$

В случае неудачи: $x_k = x_{k+1}$

1.1 Но что если у нас нет эффективного алгоритма возведения в степень?

$$x^n = a$$

$$n \cdot \ln(x) = \ln(a)$$

$$f(x) = n \cdot \ln(x) - \ln(a)$$

$$f'(x_k) = \frac{f(x_k)}{x_k - x_{k+1}} = \frac{n \cdot \ln(x_k) - \ln(a)}{x_k - x_{k+1}}$$

$$nx_k \cdot \ln(x_k) - x_k \cdot \ln(a) = nx_k - nx_{k+1}$$

$$x_{k+1} = \frac{1}{n} \cdot (n \cdot x_k \cdot (\ln(x_k) - 1) - x_k \ln(a))$$

Итог:

$$x_{k+1} = \frac{x_k}{n} (n(\ln x_k - 1) - \ln(a))$$